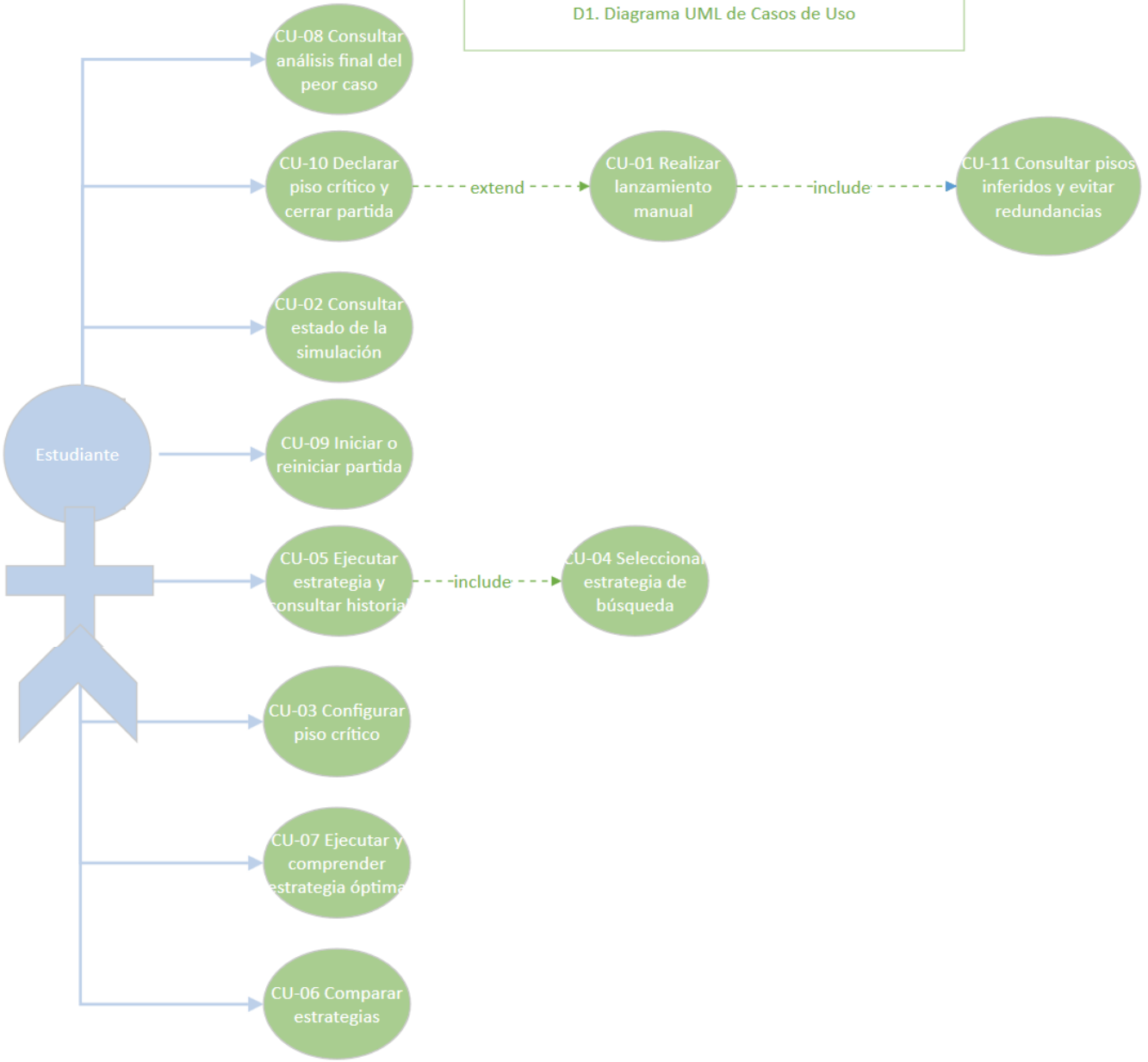
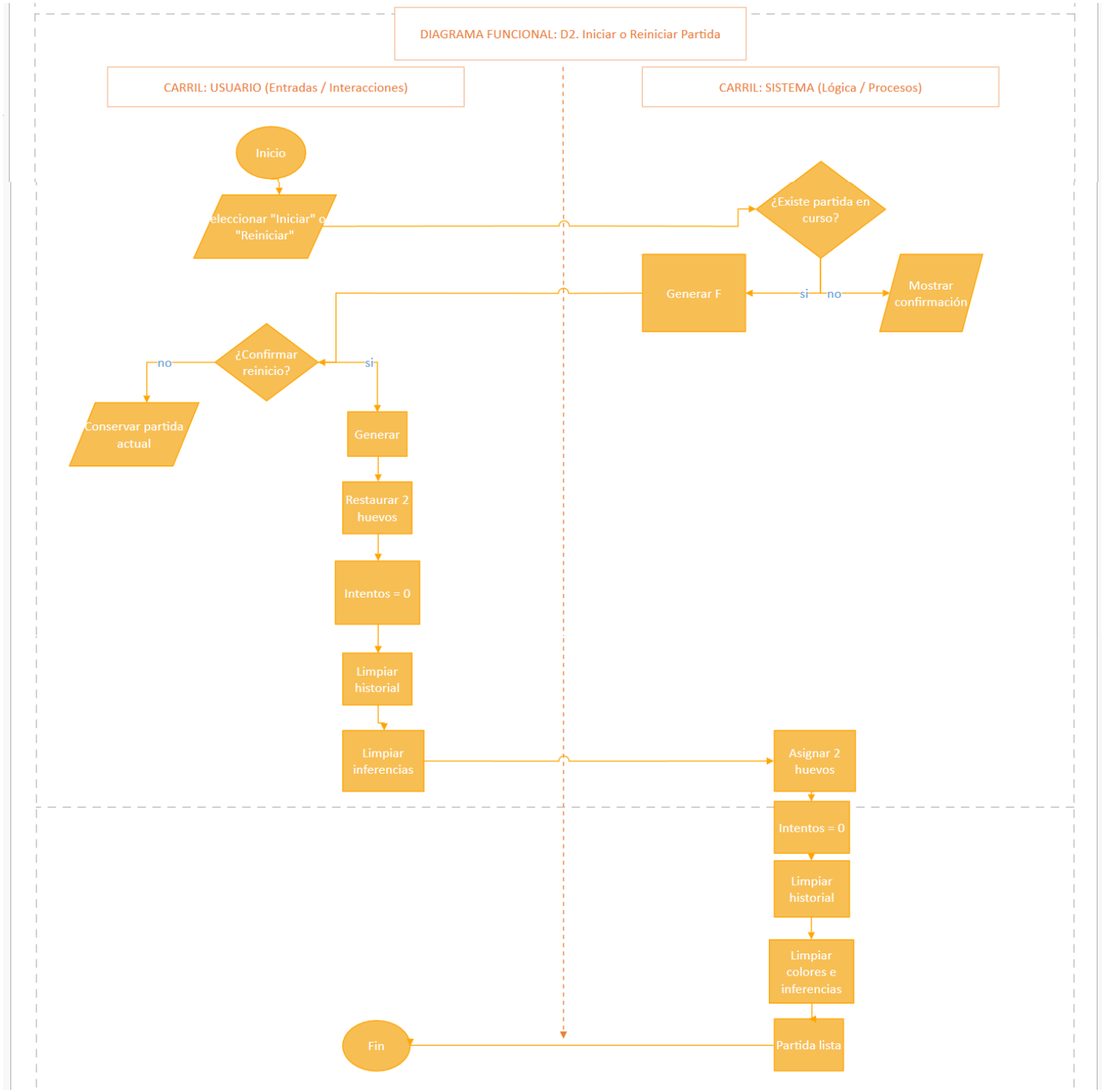
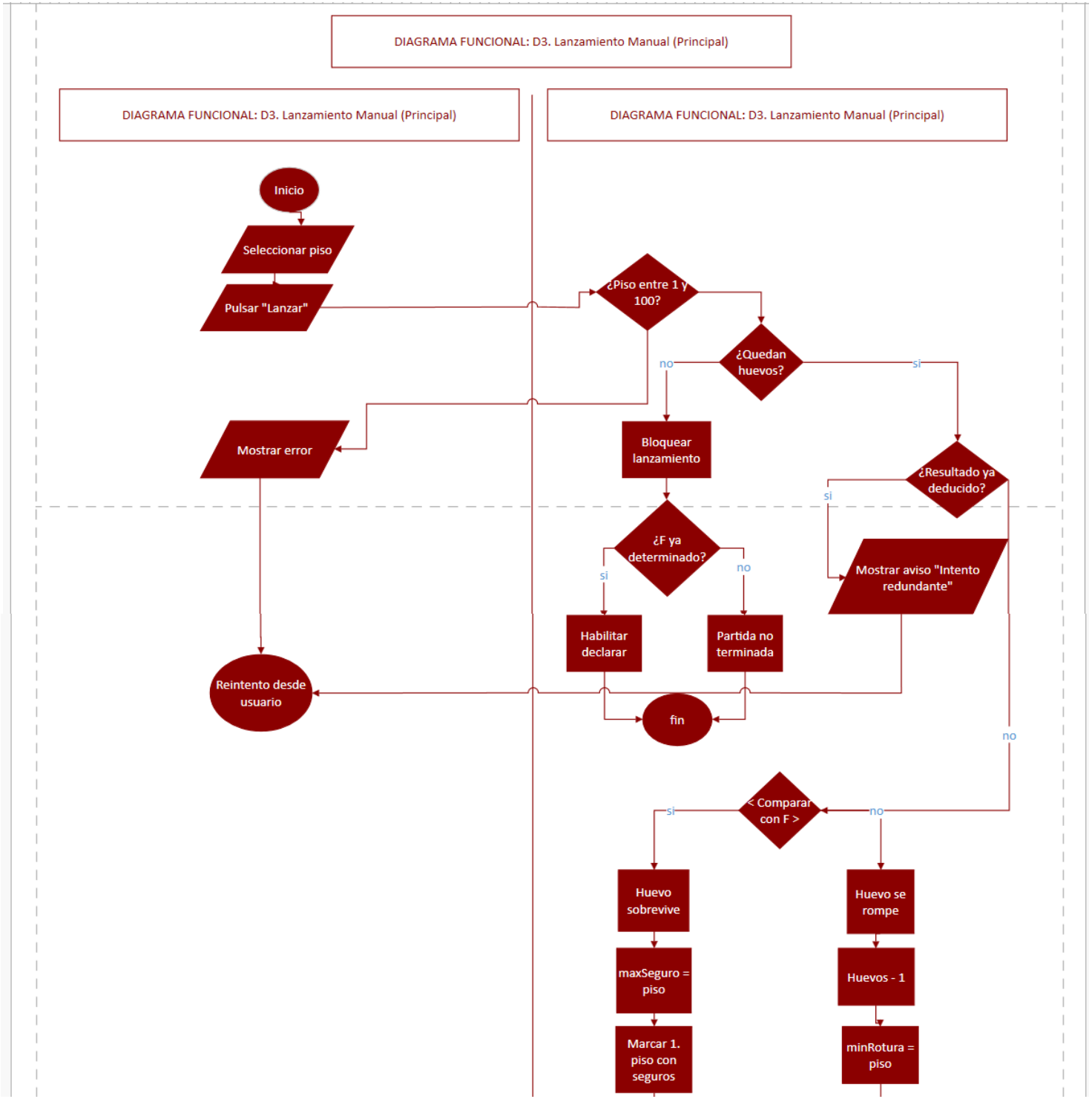
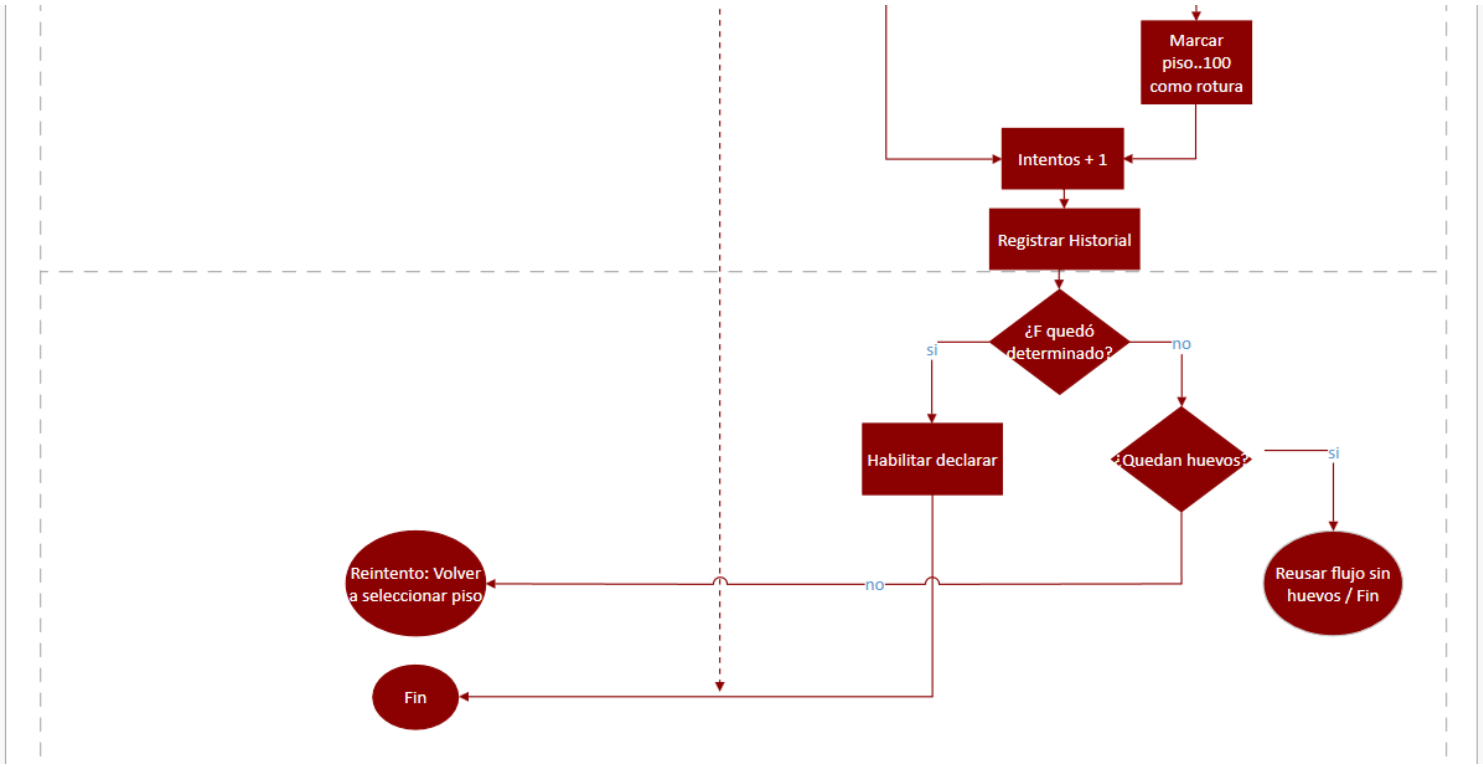
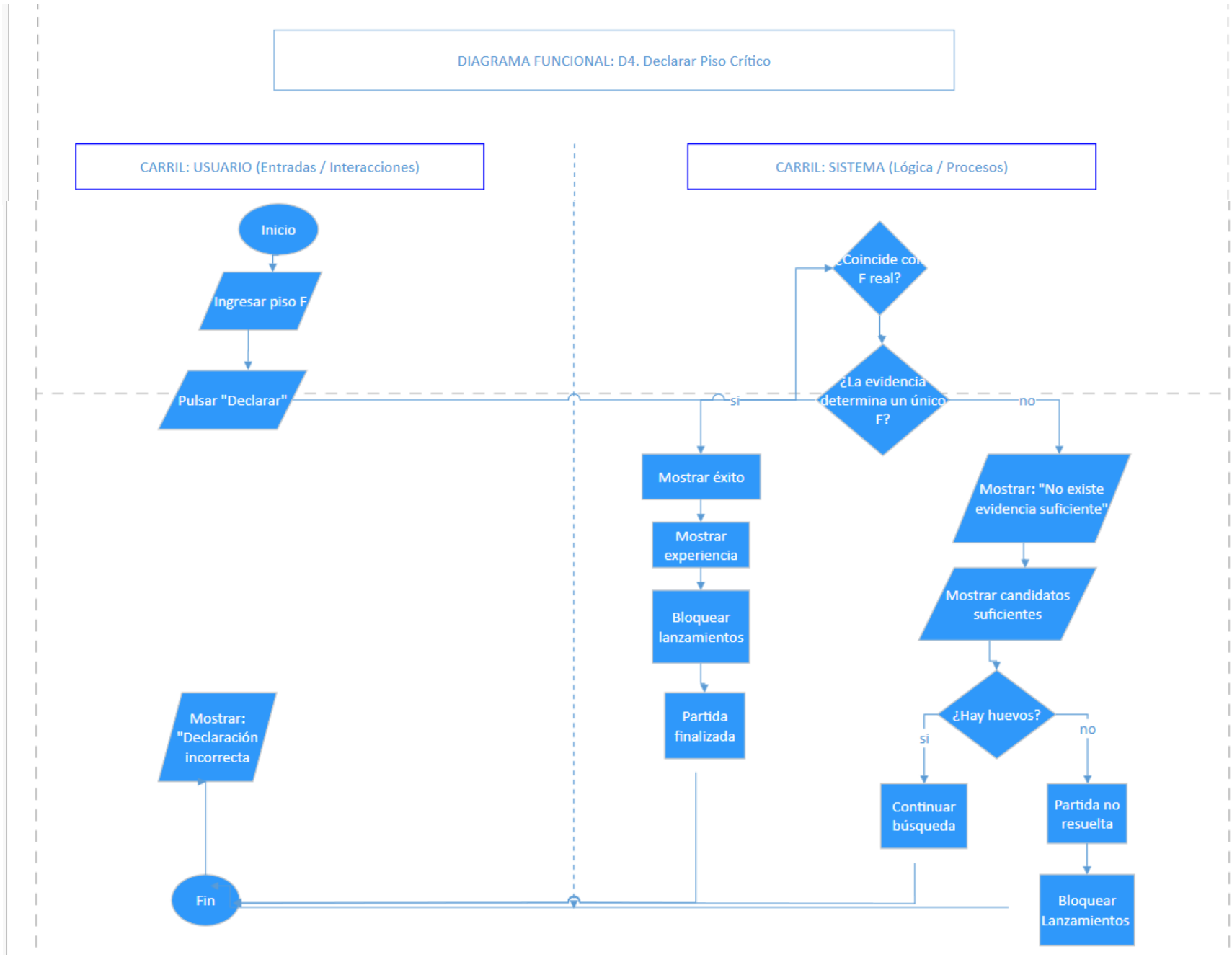
D1. Diagrama UML de Casos de Uso

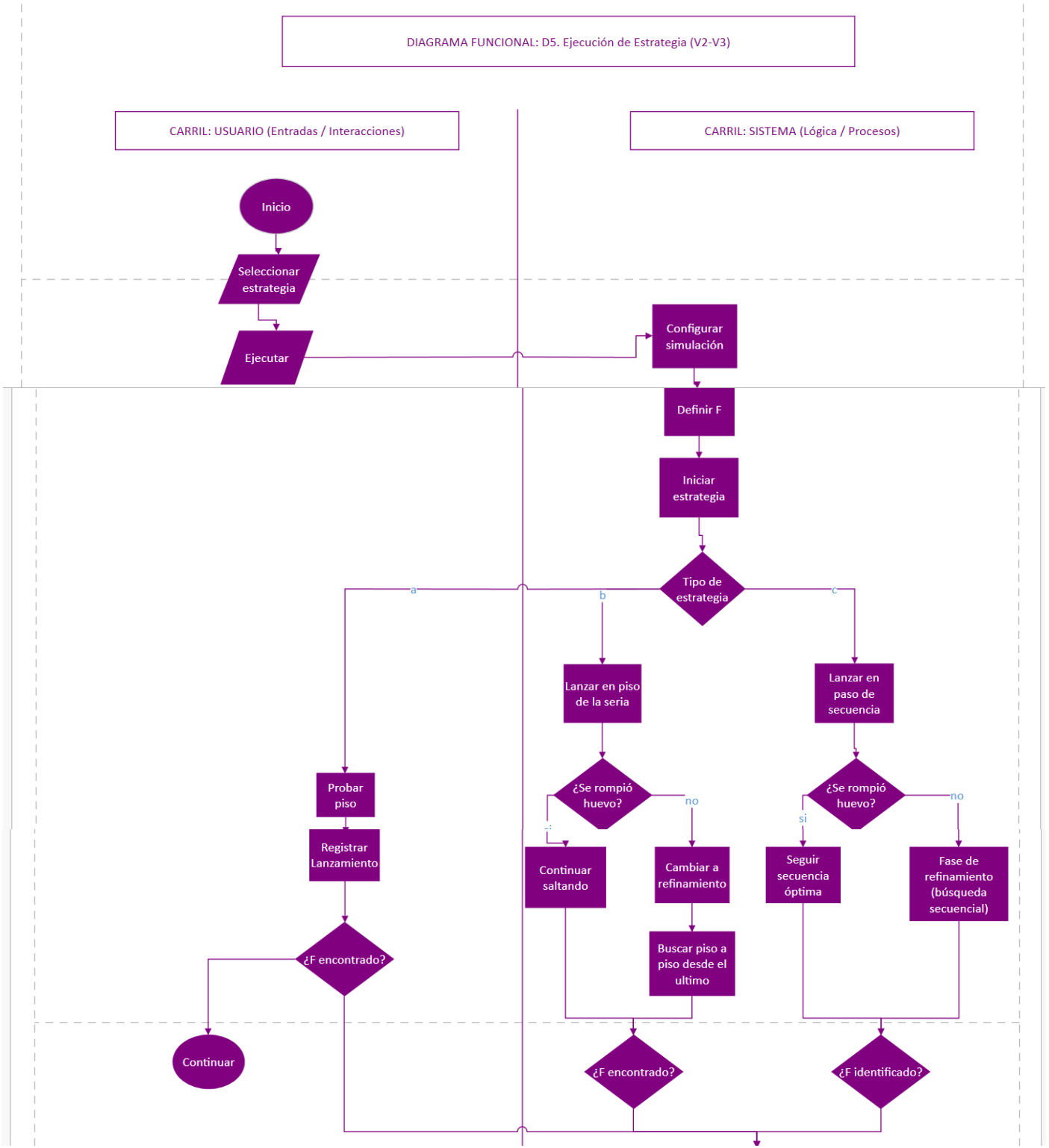


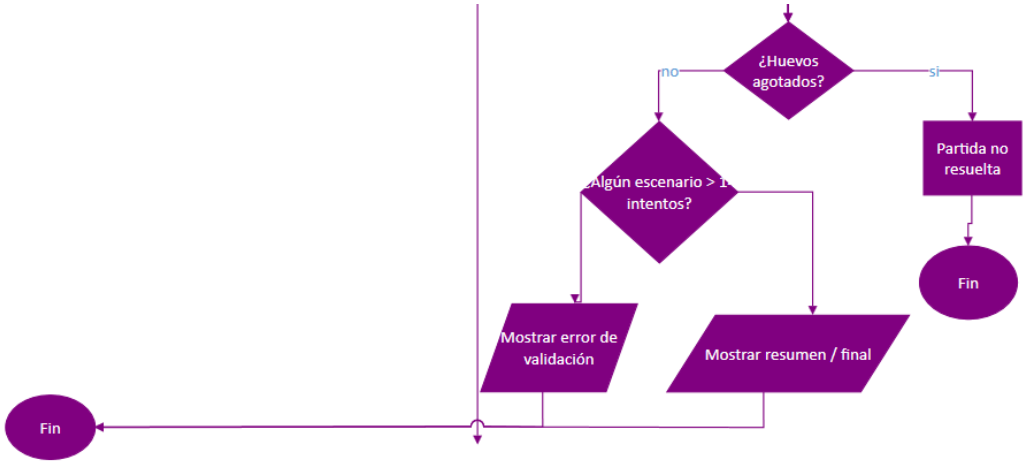

DIAGRAMA FUNCIONAL: D2. Iniciar o Reiniciar Partida
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
eleccionar "Iniciar" o "Reiniciar"
¿Existe partida en curso?
Generar F
si
no
Mostrar confirmación
¿Confirmar reinicio?
no
si
Conservar partida actual
Generar
Restaurar 2 huevos
Intentos = 0
Limpiar historial
Limpiar inferencias
Asignar 2 huevos
Intentos = 0
Limpiar historial
Limpiar colores e inferencias
Partida lista
Fin


DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
Inicio
Seleccionar piso
Pulsar "Lanzar"
¿Piso entre 1 y 100?
¿Quedan huevos?
no
si
Mostrar error
Bloquear lanzamiento
¿Resultado ya deducido?
si
¿F ya determinado?
si
no
Mostrar aviso "Intento redundante"
Habilitar declarar
Partida no terminada
Reintento desde usuario
fin
no
< Comparar con F >
si
no
Huevo sobrevive
Huevo se rompe
maxSeguro = piso
Huevos - 1
Marcar 1. piso con seguros
minRotura = piso

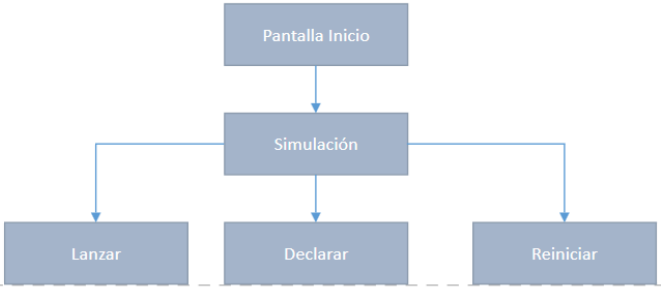

Marcar piso..100 como rotura
Intentos + 1
Registrar Historial
¿F quedó determinado?
si
no
Habilitar declarar
¿Quedan huevos?
si
Reusar flujo sin huevos / Fin
Reintento: Volver a seleccionar piso
no
Fin


DIAGRAMA FUNCIONAL: D4. Declarar Piso Crítico
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
Ingresar piso F
Pulsar "Declarar"
¿Coincide con F real?
¿La evidencia determina un único F?
si
no
Mostrar éxito
Mostrar experiencia
Bloquear lanzamientos
Partida finalizada
Mostrar: "No existe evidencia suficiente"
Mostrar candidatos suficientes
¿Hay huevos?
si
no
Continuar búsqueda
Partida no resuelta
Bloquear Lanzamientos
Mostrar: "Declaración incorrecta
Fin

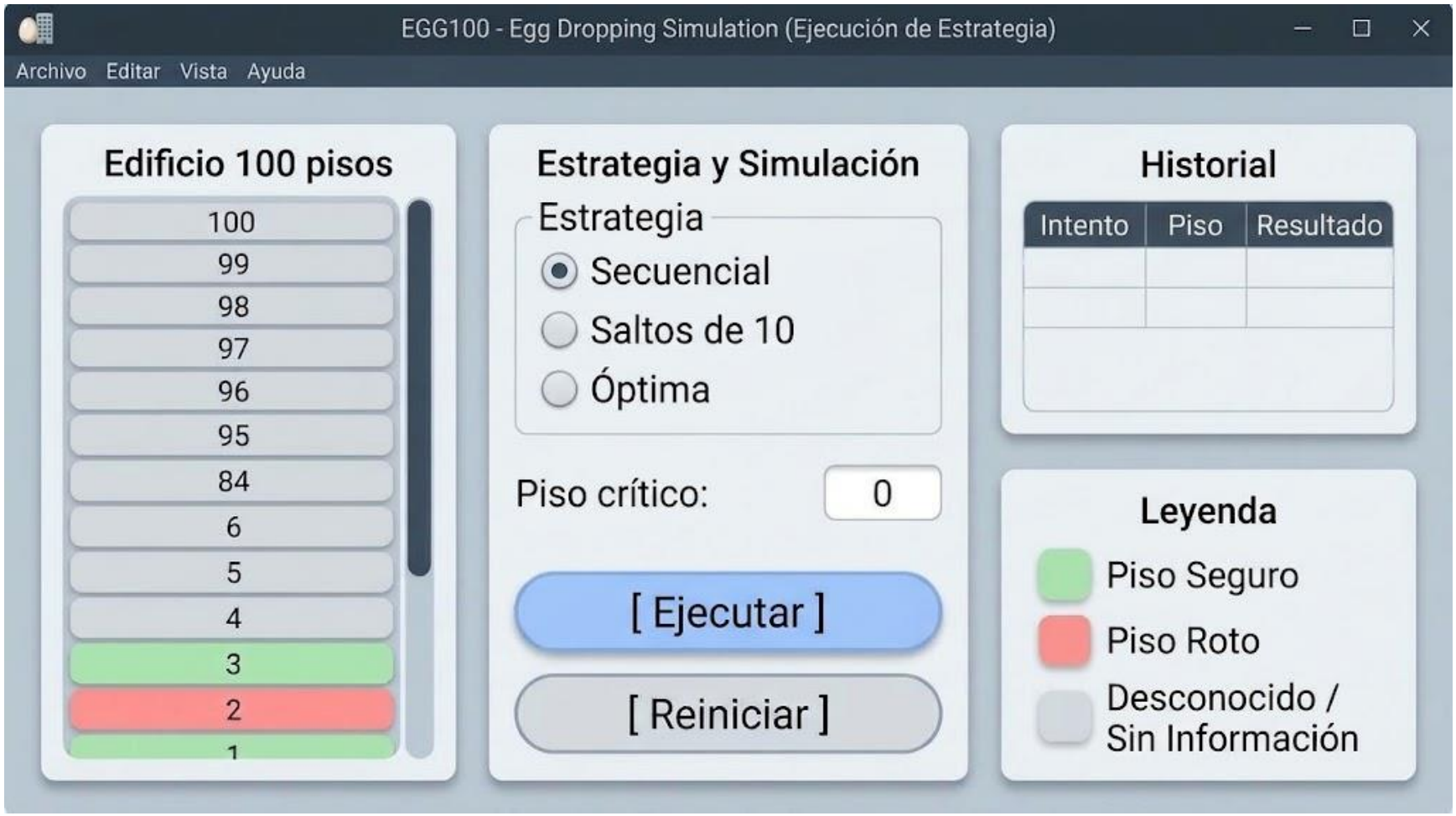

DIAGRAMA FUNCIONAL: D5. Ejecución de Estrategia (V2-V3)
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
Seleccionar estrategia
Ejecutar
Configurar simulación
Definir F
Iniciar estrategia
Tipo de estrategia
a
b
c
Probar piso
Registrar Lanzamiento
¿F encontrado?
Continuar
Lanzar en piso de la seria
¿Se rompió huevo?
si
no
Continuar saltando
Cambiar a refinamiento
Buscar piso a piso desde el ultimo
¿F encontrado?
Lanzar en paso de secuencia
¿Se rompió huevo?
si
no
Seguir secuencia óptima
Fase de refinamiento (búsqueda secuencial)
¿F identificado?

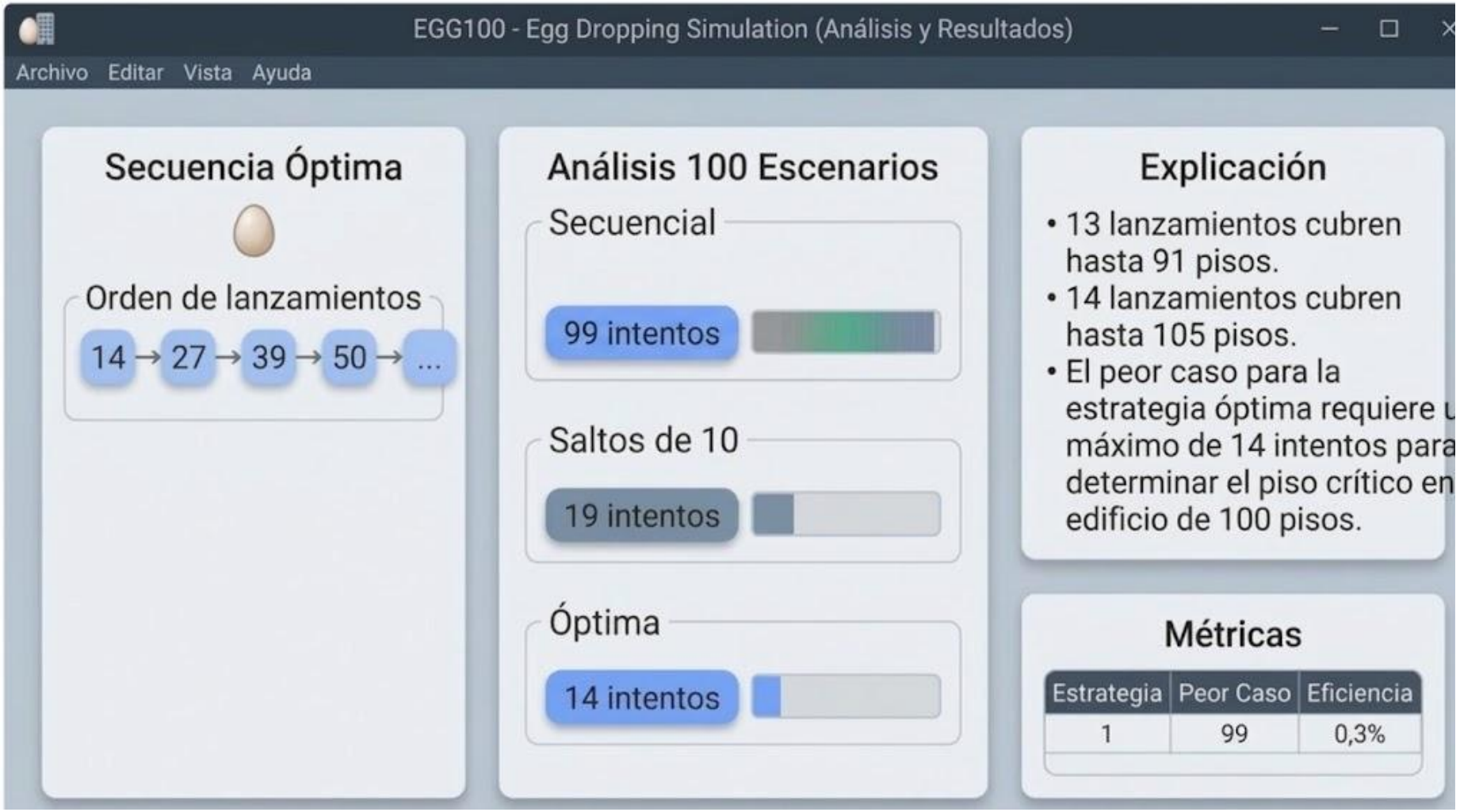

¿Huevos agotados?
no
si
Partida no resuelta
¿Algún escenario > 1 intentos?
Fin
Mostrar error de validación
Mostrar resumen / final
Fin

D6. Navegación y Wireframes




EGG100 - Egg Dropping Simulation (Lanzamiento Manual)
Archivo
Editar
Vista
Ayuda
Edificio 100 pisos
100
99
98
97
96
95
84
6
5
4
3
2
Estado y Lanzamiento
Status
Huevos disponibles: 2
Intentos: 0
Piso seleccionado [0]
[Lanzar]
[Declarar]
[Reiniciar]
Leyenda
Piso Seguro
Piso Roto
Desconocido / Sin Información
Historial
Intento
Piso
Resultado


EGG100 - Egg Dropping Simulation (Ejecución de Estrategia)
Archivo Editar Vista Ayuda
Edificio 100 pisos
100
99
98
97
96
95
84
6
5
4
3
2
1
Estrategia y Simulación
Estrategia
Secuencial
Saltos de 10
Óptima
Piso crítico:
0
[Ejecutar]
[Reiniciar]
Historial
Intento
Piso
Resultado
Leyenda
Piso Seguro
Piso Roto
Desconocido / Sin Información


EGG100 - Egg Dropping Simulation (Análisis y Resultados)
Archivo Editar Vista Ayuda
Secuencia Óptima
Orden de lanzamientos
14 → 27 → 39 → 50 → ...
Análisis 100 Escenarios
Secuencial
99 intentos
Saltos de 10
19 intentos
Óptima
14 intentos
Explicación
• 13 lanzamientos cubren hasta 91 pisos.
• 14 lanzamientos cubren hasta 105 pisos.
• El peor caso para la estrategia óptima requiere u máximo de 14 intentos para determinar el piso crítico en edificio de 100 pisos.
Métricas
Estrategia
Peor Caso
Eficiencia
1
99
0,3%